Clarissa Lins
Raoni Morais

CATAVENTO

PERSPECTIVAS DE INSERÇÃO DE VEÍCULOS ELÉTRICOS

www.catavento.biz

Um dos maiores símbolos da civilização moderna é o automóvel que, por muitos anos[1], tem sido o grande responsável por conferir à sociedade um grau de mobilidade individual sem precedentes. Durante esse período, predominou a utilização das tecnologias movidas a combustíveis fósseis, com ênfase em gasolina e diesel. Apesar de terem sido criados no século XIX[2], os veículos elétricos foram abandonados pela indústria automotiva por décadas e, apenas recentemente, parecem ser alvo de renovado interesse.

Os motivos para isso passam por alguns fatores, provavelmente não correlacionados, mas que, juntos, criaram um cenário de perspectivas positivas para disseminação significativa desse tipo de automóvel. Um dos fatores é o recente avanço da tecnologia de baterias, tradicionalmente um limitante a garantir autonomia e viabilidade econômica aos veículos.

*. Os autores são sócios da Catavento Consultoria e agradecem o apoio de Guilherme Ferreira na elaboração deste *paper*

1. Mais destacadamente a partir do século XX
2. World Economic Forum "Will electric cars cause the next oil crisis?", 2016

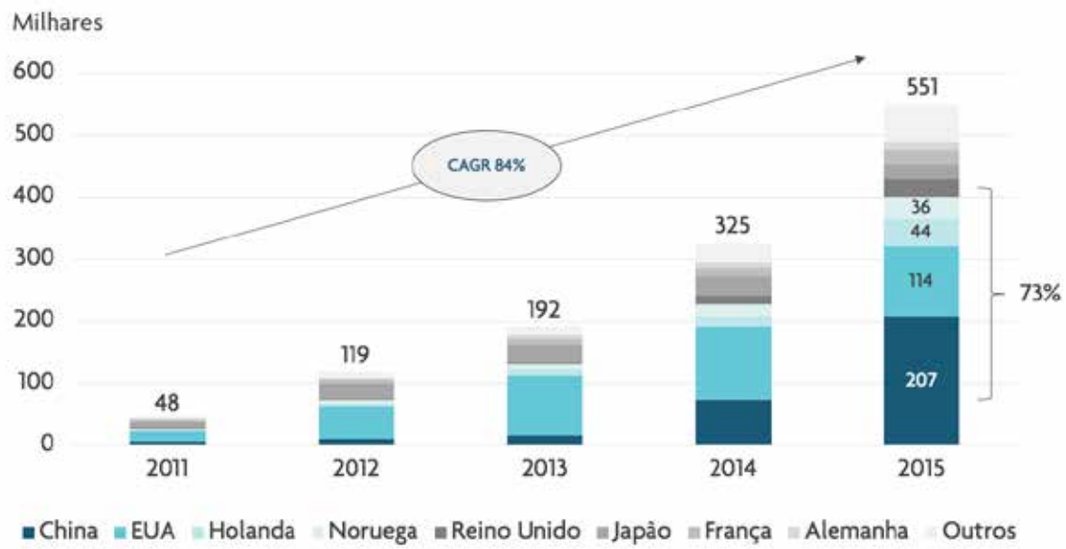
O segundo fator é a predisposição de alguns países desenvolvidos a incentivarem tecnologias que promovam menor dependência do petróleo. E o terceiro é o grande aumento das preocupações globais com as emissões de carbono e seus impactos sobre as mudanças climáticas.

O resultado desse conjunto de elementos é um aumento significativo – ainda que sobre uma base muito pequena – das vendas de veículos elétricos observadas nos últimos anos no mundo.

Assim, a inserção desses veículos na frota mundial representa uma das grandes tendências de transformação da mobilidade pessoal, juntamente com o aumento da conectividade (compartilhamento) e o desenvolvimento de veículos autônomos[3]. Além disso, destaca-se como um desafio tecnológico com potencial de impactar a sociedade e os negócios, bem como contribuir para a agenda global relativa às mudanças climáticas.

Com o objetivo de apresentar as perspectivas de inserção dos veículos elétricos no mundo, este estudo traz inicialmente um panorama da evolução dessa tecnologia nos principais países, bem como do desenvolvimento do seu principal componente, as baterias. A seguir, mostra-se os fatores determinantes para o sucesso deste tipo de veículo e as perspectivas atuais, com ênfase em políticas governamentais, investimentos planejados no desenvolvimento da tecnologia e comportamento dos consumidores.

FIGURA 1 – HISTÓRICO DE NOVOS REGISTROS DE VEÍCULOS ELÉTRICOS POR PAÍS



Fonte: IEA "Global EV Outlook 2016"

Por fim, faz-se uma análise dos impactos setoriais em áreas relevantes da economia, quais sejam – a indústria automotiva, o setor elétrico e a indústria de petróleo – bem como uma avaliação de oportunidades e novos negócios que podem surgir diante das novas características do transporte individual de passageiros.

3. Com base no estudo da McKinsey "Automotive revolution – perspective towards 2030" 2016

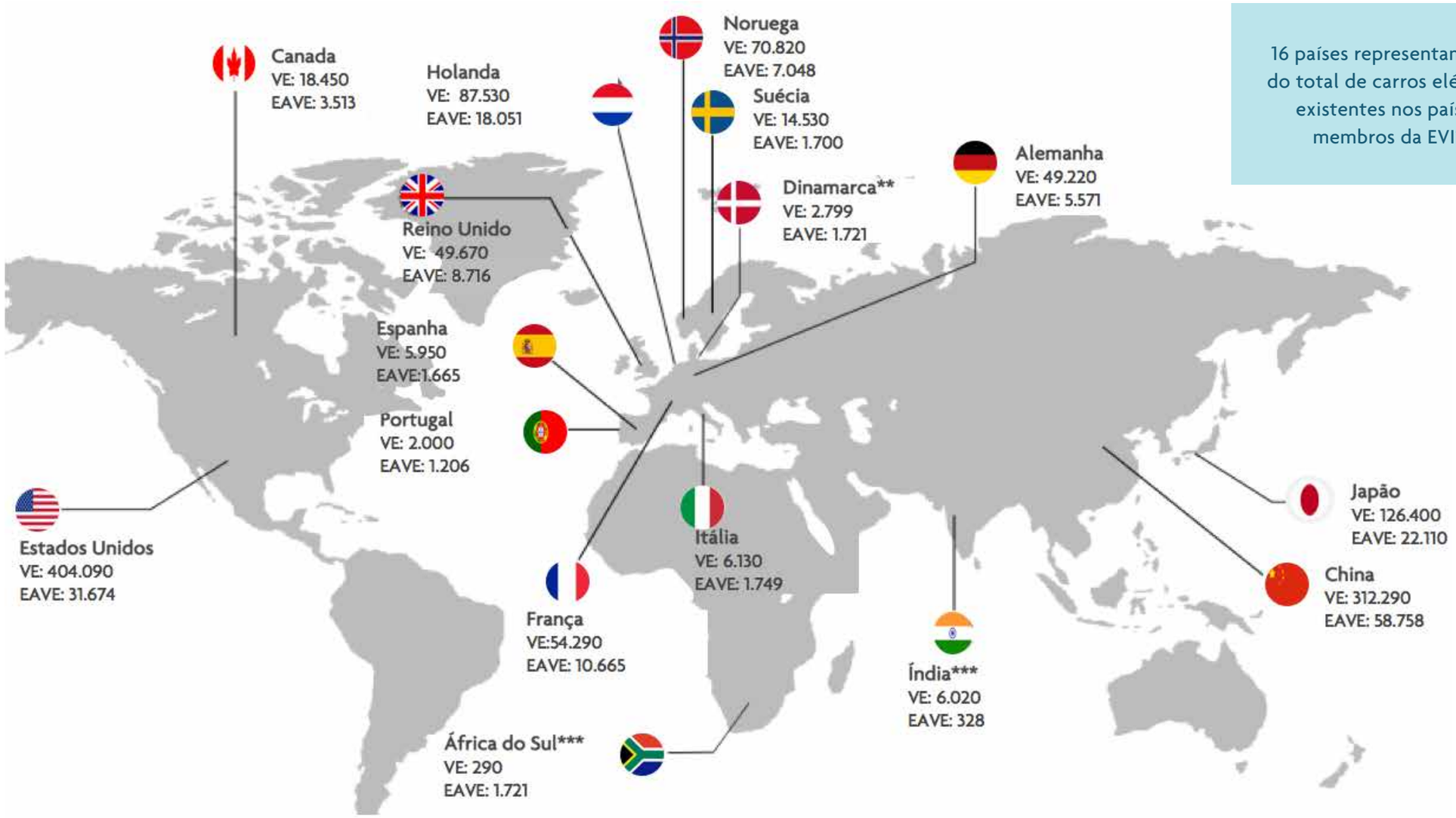
01 PANORAMA DOS VEÍCULOS ELÉTRICOS NO MUNDO

De acordo com a Agência Internacional de Energia (IEA), em 2015 a frota mundial de veículos elétricos era de cerca de 1,26 milhão. Ainda que seja quase o dobro em relação a 2014, ela ainda representa uma parcela muito pequena da frota total, sendo algo em torno de 0,1%[4].

4. Considerando a frota mundial em 1,2 bilhão de veículos estimada por Navigant Research, disponível em: https://www.navigantresearch.com/newsroom/annual-sales-of-light-duty-vehicles-are-expected-to-exceed-122-million-by-2035

AVIS
30
30
30

FIGURA 2 – FROTA DE VEÍCULOS ELÉTRICOS E NÚMERO DE ESTAÇÕES DE ABASTECIMENTO NO MUNDO



16 países representam 95% do total de carros elétricos existentes nos países membros da EVI*

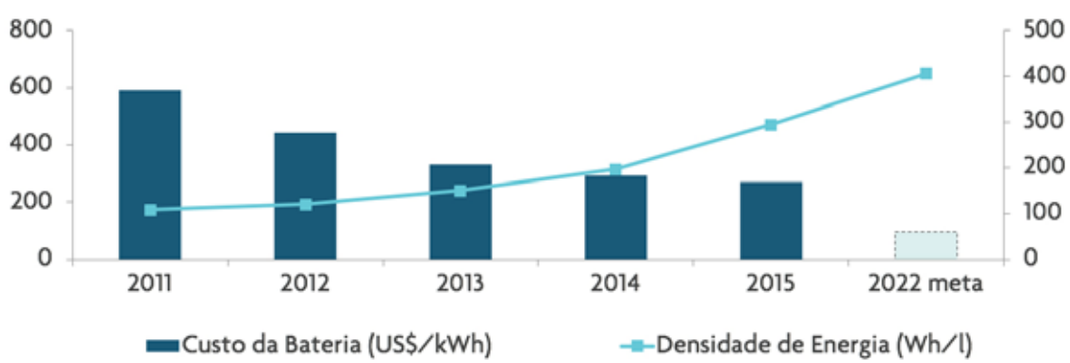
* Electric Vehicle Initiative, com 29 países membros ** Dados de 2014 *** Apenas EAVE de baixa velocidade

Nota: VE se refere a veículos elétricos e EAVE a equipamento de abastecimento de veículos elétricos | **Fonte**: IEA, "Global EV Outlook", 2015 e 2016

Atualmente, os países que possuem as maiores frotas de veículos elétricos são Estados Unidos, China, Japão, Holanda, Noruega, França, Reino Unido e Alemanha. Entre estes, se destacam Noruega e Holanda que detém os maiores percentuais de participação de veículos elétricos na frota – uma vez que suas frotas totais de veículos são bastante inferiores aos demais.

O aumento nas vendas de veículos elétricos observado nos últimos anos tem sido acompanhado do desenvolvimento das baterias – seu principal componente. Essas melhorias foram em dois aspectos essenciais para a utilização em carros, a saber a capacidade de armazenamento (densidade energética) e o custo.

FIGURA 3 – EVOLUÇÃO DO CUSTO E DENSIDADE ENERGÉTICA DAS BATERIAS VEICULARES



Fonte: IEA, "Global EV Outlook 2016"

Tendo em vista que este componente pode representar até metade do preço de venda[5], o sucesso da tecnologia dos veículos a bateria e a sua competitividade em um cenário em que não existem mais incentivos governamentais depende intrinsecamente do desenvolvimento de suas baterias. Quando observamos a evolução recente, vemos que ambos os fatores – capacidade e custo – estão em pleno desenvolvimento e apresentam margem para avançar ainda mais.

A tecnologia de baterias mais utilizada atualmente em veículos é a de íon-lítio. Esse tipo de bateria é comumente aplicado em bens de consumo eletrônicos, como celulares e computadores. A grande vantagem da aplicação das baterias de lítio em carros, além de sua capacidade de armazenamento, é a potência que elas conseguem fornecer, aspecto essencial na decisão de compra dos consumidores.

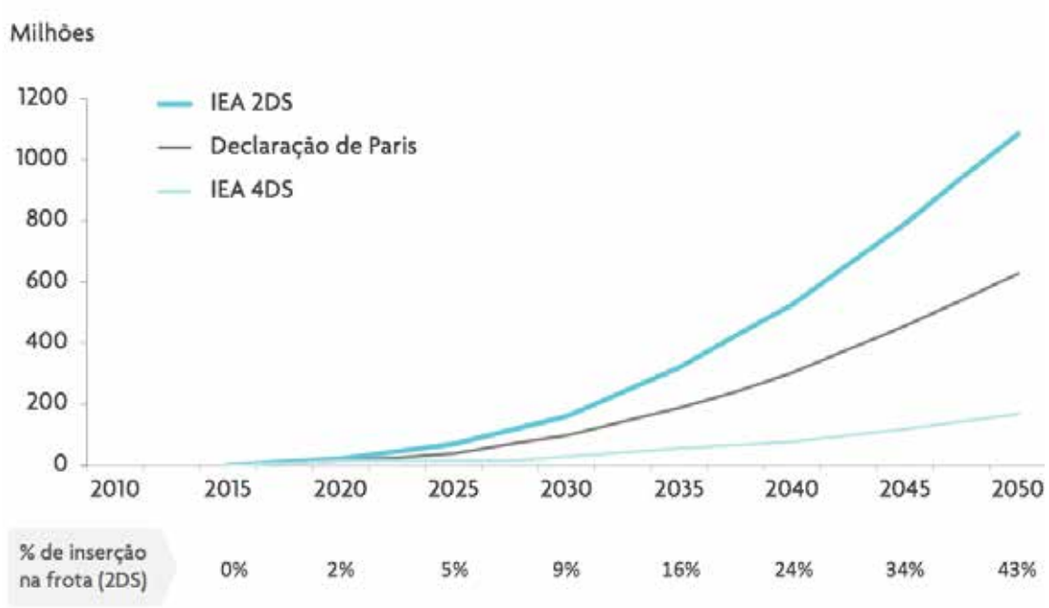
Por trás desta recente evolução, existem fatores relacionados ao desenvolvimento tecnológico dos veículos, que passam pelos investimentos alocados pelas principais montadoras do mundo, muitos deles incentivados por políticas governamentais direcionadas ao estímulo da venda de veículos elétricos. O resultado desses investimentos é a equiparação dos veículos elétricos aos tradicionais nos principais aspectos valorizados pelos consumidores e a redução dos preços de venda.

5. Goldman Sachs, "Cars 2050", 2015

02 PERSPECTIVAS DE EVOLUÇÃO E INSERÇÃO NO MERCADO

Recentemente, a Agência Internacional de Energia (IEA) divulgou um estudo que contempla três cenários de inserção de veículos na frota, a partir de premissas de políticas de incentivo e investimentos compatíveis com cenários de aumento de temperatura. O primeiro cenário (4DS) apresenta a evolução da frota de veículos elétricos para o aumento em 4°C. O segundo cenário (Declaração de Paris) mostra essa evolução segundo os compromissos assumidos na COP21 e o terceiro cenário (2DS) é de acordo com o aumento de temperatura em 2°C.

FIGURA 4 – CENÁRIOS DE INSERÇÃO DE VEÍCULOS ELÉTRICOS NA FROTA GLOBAL ATÉ 2050



Fonte: IEA, "Global EV Outlook 2016" e "Energy Technology Perspectives 2016"

A análise das perspectivas que apontam para uma tendência de maior penetração dos veículos elétricos na frota de automóveis – possivelmente maior que as projeções atuais – foi realizada sob três aspectos: as políticas governamentais, os investimentos das montadoras e os fatores que influenciam comportamento dos consumidores. A seguir são apresentados em mais detalhe cada um desses aspectos.

POLÍTICAS GOVERNAMENTAIS

Existem alguns tipos de políticas que podem ser adotadas pelos países para o incentivo de veículos mais eficientes, especialmente de emissões, dentre os quais se apresentam os veículos elétricos. As principais delas são os benefícios diretos aos consumidores e os incentivos regulatórios.

Os benefícios diretos representam concessão de vantagens aos compradores de veículos elétricos seja por meio de subsídios – fornecido como desconto no preço do carro ou um crédito no imposto de renda –, seja por meio da redução de impostos – de compra do carro ou de posse do veículo[6]. Os valores variam de acordo com o tipo de subsídio e o país – em alguns países como os EUA há também distinção por estado.

6. Equivalente ao IPVA

TABELA 1 – TIPOS DE INCENTIVOS

CATEGORIA	TIPO	VALOR PARA O CONSUMIDOR	PRAZO	EXEMPLOS
SUBSÍDIOS	Desconto no imposto de renda	Crédito da taxa anual paga pelo consumidor, variando de $2,500 a $7,500 por veículo	Fim do ano fiscal	Estados Unidos
	Desconto no preço do veículo	Cheque fornecido pelo governo com valor entre $1,000 e $5,000 por veículo	Desconto válido em um período determinado	Califórnia, Quebec, França
REDUÇÃO DE IMPOSTOS	Redução de imposto na compra	Redução no imposto relacionado ao veículo, variando entre 5% até 80% do valor original	Por volta do período de compra	Noruega, Washington
	Redução do imposto anual de uso*	Redução no imposto relacionado ao veículo, variando entre $100 e $500 por veículo por ano	Uma vez ao ano	Alemanha

* Equivalente a um desconto no IPVA | **Fonte:** ICCT "Principles for effective electric vehicle incentive design", 2016

A segunda é caracterizada com o estabelecimento de limites de emissões por veículo. Analisando os limites aceitos nos principais mercados globais – Estados Unidos, China, Europa e Japão – observa-se uma redução da faixa atual (2015) de 125-167 gCO_2/km para 95-121 gCO_2/km em 2020, e 73-93 gCO_2/km em 2025.

O caso extremo de restrição regulatória é o total banimento dos veículos a combustível fóssil, como pretendido na Noruega[7], que pode proibir a venda destes veículos a partir de 2025, e como a Holanda[8], cujo projeto está em análise no Congresso.

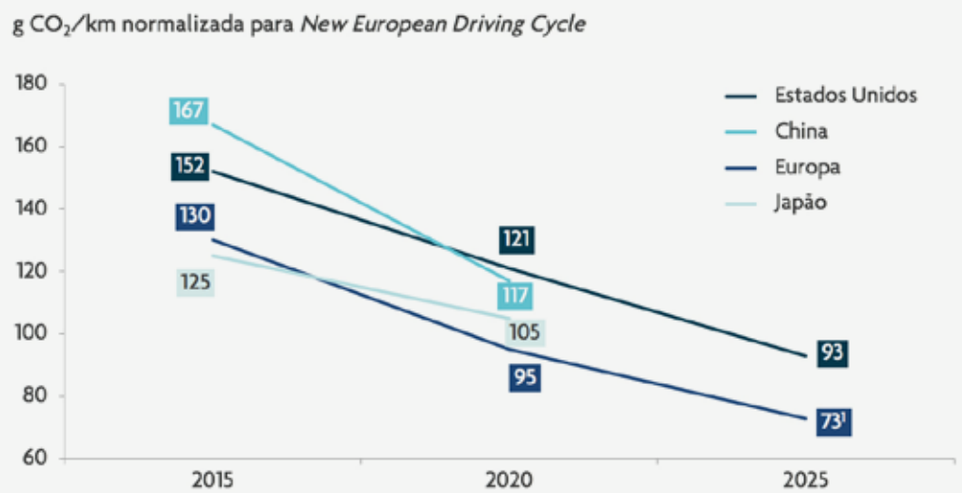
7. Eco-business "Norway could ban new fuel-powered cars by 2025"
8. Science Alert "The Netherlands is making moves to ban non-electric vehicles by 2025"

EXEMPLOS DE NORMAS DE EMISSÕES

Nos EUA, a norma para economia de combustível dos veículos é estabelecida pela U.S. Corporate Average Fuel Economy (CAFE). Esse padrão é antigo, mas somente em 2012 foi retomado de forma substancial, estabelecendo metas de redução até 2025. A produção de veículos elétricos e *flexfuel* ajudaram as montadoras a atingir suas metas. No entanto, com a grande redução no preço da gasolina no mercado americano, houve um aumento no número de carros de grande porte e menos eficientes, equilibrando parte dos ganhos obtidos[9].

Na Europa, o procedimento para o teste de emissões é definido pelo New European Driving Cycle (NEDC), que tem sido criticado por estabelecer metas muito ambiciosas para o seu cumprimento – como se pode perceber na figura 5. Alega-se que isso esteja ocorrendo por não conseguir incorporar no seu método de cálculo o padrão de direção usual, o que tem pressionado as montadoras a desenvolver soluções que as permitam atender essa norma.

FIGURA 5 – PAÍSES COM METAS DE EMISSÕES DE CO2 PARA VEÍCULOS LEVES



Fonte: McKinsey, ICCT

1 - Proposta inicial de 68 – 78 g CO2 /km pela European Commission para 2025 que ainda será votado em 2016

9. Energy Institute at Haas "Automakers Complain, but CAFE Loopholes Make Standards Easier to Meet", 2016

Outros tipos de políticas que estimulam as vendas de veículos elétricos são i) os incentivos indiretos, como acesso a faixas exclusivas nas ruas, a estacionamentos preferenciais e a zonas de circulação restrita nas cidades; ii) os incentivos a financiamento da infraestrutura de recarga, pública e privadas; e iii) políticas complementares, como licitações direcionadas a veículos elétricos, conscientização de consumidores e P&D[10].

INVESTIMENTOS EM TECNOLOGIA

Em função desse conjunto de políticas sendo implementado por países nos principais mercados, as montadoras têm trabalhado no desenvolvimento de novas tecnologias que possam atender às demandas regulatórias – essencialmente de emissões – e às exigências do consumidor – que passam, necessariamente, pela competitividade de custos. Isso se reflete claramente na diversificação do portfólio de tecnologias sendo desenvolvidas pelas montadoras atualmente, apresentando tipos de veículos com potencial de se consolidarem como a nova tecnologia automotiva de massa.

A tecnologia predominante atualmente – e desde a invenção do automóvel – é de motores à combustão interna, abastecidos com combustíveis como gasolina, diesel e/ou etanol. Esse tipo de propulsão evoluiu em termos de eficiência com a introdução de tecnologias de injeção direta de gasolina, turbocompressores e transmissão automática a altas velocidades[11].

A primeira grande inovação foi o desenvolvimento dos veículos híbridos, cujo sistema de propulsão é basicamente o mesmo dos carros tradicionais, mas possui também um motor secundário elétrico com bateria, recarregável pelo motor à combustão interna e por aproveitamento da energia da frenagem, o que aumenta a sua eficiência. No caso dos veículos elétricos híbridos *plug-in*, simplificadamente, a diferença é que sua bateria pode ser recarregada por uma fonte externa[12].

A partir daí, foram desenvolvidas diversas outras tecnologias em que o motor primário é o motor elétrico, tendo variações quanto à fonte de energia. Pode ser simplesmente uma bateria (veículos elétricos à bateria), uma bateria acoplada a um pequeno motor à combustão interna (veículo elétrico com extensor de autonomia), ou uma célula combustível (veículo elétrico à célula combustível).

10. A França, a título ilustrativo, investiu € 140 milhões, visando a pesquisa de veículos elétricos, segundo o IEA "Global EV Outlook", 2013
11. Goldman Sachs, "Cars 2050", 2015
12. McKinsey, "EVolution Electric vehicles in Europe: gearing up for a new phase?", 2014

TABELA 2 – EVOLUÇÃO DO TIPO DE PROPULSÃO AUTOMOTIVA

PORTFÓLIO DE NOVAS TECNOLOGIAS			PROPULSÃO		GERAÇÃO DE ENERGIA		
			MCI	*E-MOTOR*	MCI[1]	*PLUG-IN*[2]	CC[3]
MCI – Chevrolet Cruze	Motor de combustão interna	Direção apenas com motor de combustão tradicional	✓		✓		
VEH – Honda Accord	Veículo elétrico híbrido	Direção com motor de combustão e/ou e-motor	✓	✓	✓		
VEHP – Volkswagen Golf GTE	Veículo elétrico híbrido *plug-in*	Direção com motor de combustão e/ou e-motor, plugar na tomada para recarregar bateria	✓[4]	✓[4]	✓	✓	
VEEA – BMW i3 com Extensor de Autonomia	Veículo elétrico com extensor de autonomia	Direção apenas com e-motor , combustão interna & *plug-in* (ou célula de combustível) usados para recarregar bateria		✓	✓	✓	✓
VEB – Fiat 500e	Veículo elétrico a bateria	Direção apenas com e-motor e estoque de energia na bateria		✓		✓	
VEHCC – Toyota Mirai	Veículo elétrico híbido a célula combustível	Direção apenas com e-motor e estoque de energia em tanque de hidrogênio		✓		✓	✓

Veículos elétricos ✓ Primária ✓ Secundária ✓ Projetos em andamento

[1] Nos VEH, VEHP e VEEA, a energia também é gerada por frenagem regenerativa | [2] Para recarregar bateria | [3] Célula combustível | [4] Prioridade de MCI ou motor elétrico varia nos modelos VEHP

Fonte: McKinsey "Electric Vehicles in Europe: gearing up for a new phase?", 2014

No entanto, a maioria desses novos tipos de propulsão automotiva ainda possui um custo muito alto de compra. Para viabilizá-los econômica e tecnologicamente, as montadoras estão realizando planos de investimento bilionários em P&D e novas instalações. Juntas, as seis montadoras com maior participação de mercado[13] mais duas selecionadas (com base em suas iniciativas no tema) agregam quase US$ 50 bilhões sendo investidos em projetos de veículos elétricos e tecnologias mais eficientes até 2030. Diante desse novo cenário que deve se formar para o mercado de veículos, o foco desses investimentos tem sido viabilizar essas tecnologias, trazendo-as a um patamar de competitividade com os carros tradicionais, que passa necessariamente pelo atendimento das principais demandas dos consumidores na aquisição de um automóvel.

TABELA 3 – INVESTIMENTOS DAS MONTADORAS

MONTADORA	*MARKET SHARE* VENDAS 2015	METAS DIVULGADAS	VALOR (US$ BI)
Toyota	13,9%	Investimento em veículos *eco-friendly** / Horizonte de planejamento 2030	4,2
Volkswagen	13,7%	3 milhões de veículos elétricos vendidos até 2025 / 30 modelos elétricos em 2025	11,2
GM	13,5%	500 mil veículos elétricos vendidos até 2017	5,4
Renault-Nissan	11.8%	5 milhões de veículos elétricos vendidos até 2020	5,2
Hyundai	10.8%	6,4 milhões de veículos *eco-friendly* até 2020 / 22 modelos *eco-friendly* em 2020	10,3
Ford	9.2%	13 modelos de veículos elétricos em 2020	4,5
BMW	0.5%	Desenvolvimento de uma série de modelos exclusivamente elétricos – 2 modelos da serie 'i'	2,7
Tesla	0.0%	2 milhões de veículos elétricos vendidos até 2020 e 21 milhões em 2030	5,0**

* Eco-friendly engloba veículos elétricos à bateria, híbridos, híbridos plug-in e elétricos com célula combustível | ** Referente apenas ao investimento na Gigafactory em Nevada, USA

Fontes: Bloomberg " VW pushes into electric vehicles sets margin target for 2025", "Elon Musk reveals how he forecasts Tesla's future", The Guardian "Ford to invest billions to boost range of electric cars", Websites: Hyundai, Nissan, General Motors , BMW, Tesla, Toyota

13. Que representaram cerca de três quartos das vendas globais em 2015

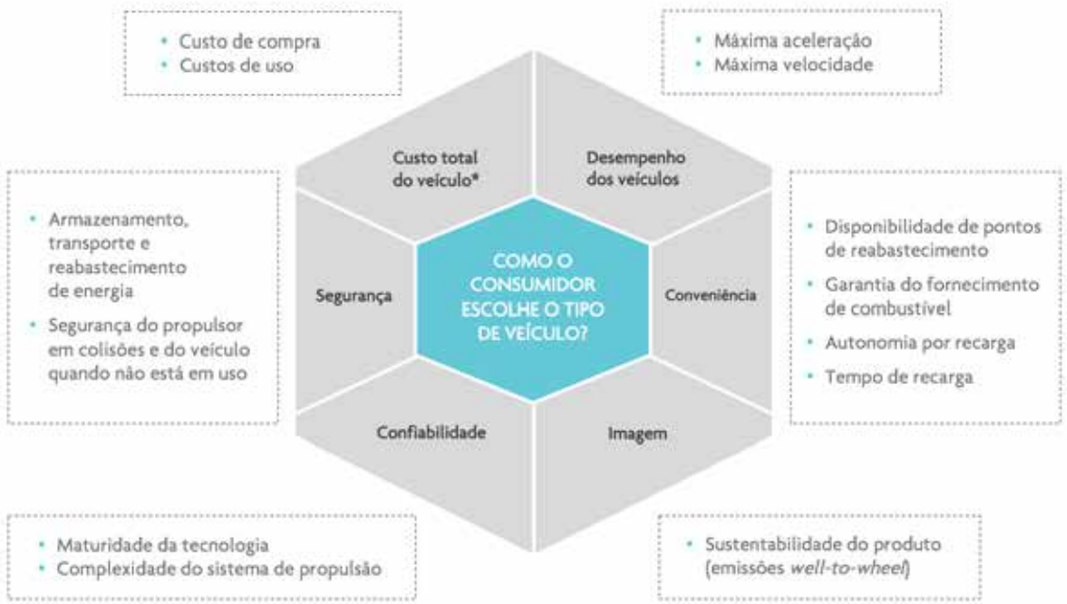
COMPORTAMENTO DOS CONSUMIDORES

Diversos fatores influenciam a decisão dos consumidores na compra de um veículo como o custo total e o desempenho do carro, a conveniência, a imagem do produto, a confiabilidade e a segurança. Os veículos elétricos vêm evoluindo substancialmente nesses aspectos, como o desempenho, enquanto outros, como o de imagem, ainda não são amplamente divulgados para o conhecimento dos consumidores.

Dentre os mais importantes deles, destaca-se o preço de venda do veículo, muito influenciado pelo tipo de tecnologia de propulsão adotada. Ainda que sob este aspecto os veículos elétricos se apresentem pouco competitivos, analisando-se o custo total de propriedade observa-se um maior equilíbrio.

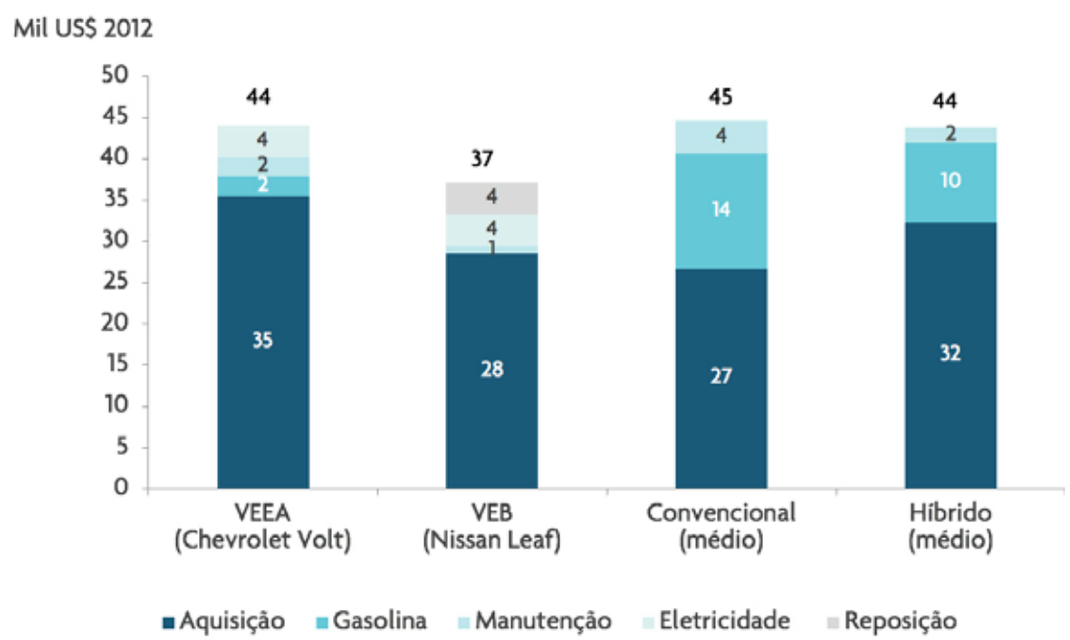
O custo total se refere não só ao custo de compra, que é resultado do preço de venda do carro, dos impostos e dos descontos (incentivos), mas também a todo o custo relacionado ao uso do bem, ou seja, gastos com combustível, manutenção, licenças. No caso de veículos elétricos, a bateria ou *plug-in*, apesar do custo inicial ser mais elevado – mesmo considerando os descontos –, o custo total pode ser inferior quando se analisa a soma de todos os custos relacionados ao carro durante sua utilização.

FIGURA 6 – FATORES QUE INFLUENCIAM A DECISÃO NA COMPRA DE UM VEÍCULO



* Custo total de propriedade, refere-se à aquisição e manutenção do veículo em todo o ciclo de vida | **Fonte:** A.T. Kearney "Great Leap Forward", 2009

FIGURA 7 – CUSTO TOTAL DE PROPRIEDADE DE DIFERENTES TIPOS DE VEÍCULOS



Fonte: *Electric Power Research Institute "Total cost of ownership model for current plug-in electric vehicles"*, 2013

Já em termos de desempenho, a tecnologia atual do sistema motor-bateria confere alta aceleração e velocidade, comparável a carros esportivos, superando o antigo estigma de os veículos elétricos serem lentos e com baixa potência. Além disso, alguns modelos já possuem autonomia de mais de 300 km, suficiente para o uso urbano e pequenas viagens sem necessidade de reabastecimento. Veículos *plug-in* chegam a ter capacidade de rodar mais de 1.000 km sem recarga, sendo 50 km somente utilizando a bateria.

Outra inovação motivada pela demanda dos consumidores é o desenvolvimento de terminais de recarga rápida. Apesar de grande parte da recarga acontecer mais provavelmente em casa, o tempo de recarga em pontos públicos é um aspecto questionado dos veículos elétricos, pois com a antiga tecnologia o reabastecimento poderia levar horas. Com a tecnologia atual, é possível obter cerca de 80% da carga máxima em 40 minutos.

FIGURA 8 – O CASO DA TESLA

EVOLUÇÃO DA QUALIDADE DOS VEÍCULOS ELÉTRICOS

- Em 2014, a Consumer Reports* elegeu pela primeira vez um VE como melhor carro do ano, o Tesla Model S.
- Em 2015, o Model S obteve a maior nota já vista na avaliação da Consumer Reports, ultrapassando a escala de 100 (pontuação de 103).
- Apesar de críticas quanto à confiabilidade, desde seu lançamento possui taxa de satisfação superior a 97%.
- Em 2016, a empresa anunciou para 2017 o lançamento do Model 3, modelo mais acessível, já tendo obtido quase 400 mil reservas.

POTÊNCIA
Possui aceleração comparável à de carros esportivos (0-100km/h em menos de 3s)

AUTONOMIA
Possui autonomia equivalente à de veículos com motor de combustão interna (mais de 300 km)

TEMPO DE RECARGA
Veículos dispõem de *superchargers* que carregam 80% da bateria em 40 minutos

NOVAS TECNOLOGIAS
Possui tecnologia de direção autônoma**, e baterias de alta capacidade e baixo custo

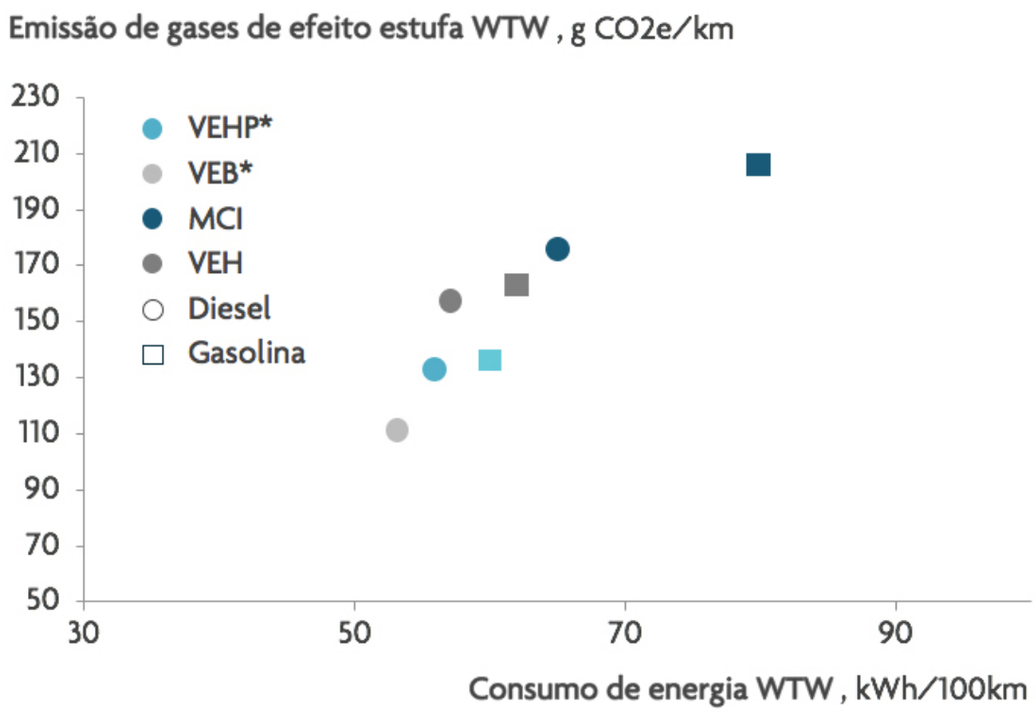
* Organização especializada na avaliação de produtos no mercado dos EUA | ** Tecnologia limitada à condução do veículo em autoestradas e a estacionar o veículo

Fonte: Consumer Reports, Site da Tesla

Além do tempo de recarga, é fundamental que existam pontos bem distribuídos pelas cidades e rodovias – e em quantidade suficiente para não haver filas. Países como Japão, por exemplo, já possuem mais pontos de abastecimento elétrico do que de combustíveis tradicionais[14], enquanto que o Reino Unido deve equiparar esse número já em 2020[15]. Em grandes mercados, como o dos EUA, mesmo o número de postos de combustível sendo aproximadamente dez vezes maior, quando contabilizados os pontos de recarga domésticos, o número de terminais elétricos supera o de postos de combustível[16].

Outro aspecto em questão, ainda que tenha um peso menor na decisão da maioria dos consumidores, é o de sustentabilidade ambiental do produto, pelo seu menor impacto no consumo de recursos energéticos e nas emissões de gases de efeito estufa, uma vez que os carros elétricos possuem maior eficiência energética e de emissões do que os carros à combustão interna.

FIGURA 9 – ANÁLISE WELL-TO-WHEEL (WTW) DE CONSUMO DE ENERGIA E EMISSÃO DE GEE POR TIPO DE VEÍCULO / ANO BASE 2010



* Mix de geração elétrica da União Europeia em 2009
Fonte: ICCT "Electric Vehicles: literature review of technology costs and carbon emissions", 2016

14. World Economic Forum "Japan now has more electric charging points than petrol stations", 2016
15. The Guardian "Electric vehicle charge points to outnumber petrol stations by 2020"
16. McKinsey, "EVolution Electric vehicles in Europe: gearing up for a new phase?", 2014

Os valores calculados de emissões e consumo por quilômetro para os veículos elétricos a bateria e *plug-in* utilizam como referência a produção de energia elétrica do *mix* da União Europeia que, em 2013, apresentou relativamente mais geração de fontes de baixa emissão[17] (51%) do que o *mix* global (24%). Dentre os países com maior relevância, os EUA possuem percentual de geração por estas fontes de 32%, já China e Índia possuem somente entre 12% e 13% (com base nos dados do "World Energy Outlook 2015", IEA).

No caso do Brasil, a matriz elétrica é altamente concentrada na geração por fontes renováveis, principalmente hídrica, o que favorece o argumento de que os veículos elétricos são "limpos". Por outro lado, o Brasil é também um dos maiores consumidores de combustíveis renováveis do mundo, com participação de aproximadamente 21% de etanol e biodiesel no setor de transportes, segundo a EPE (Balanço Energético Nacional 2016).

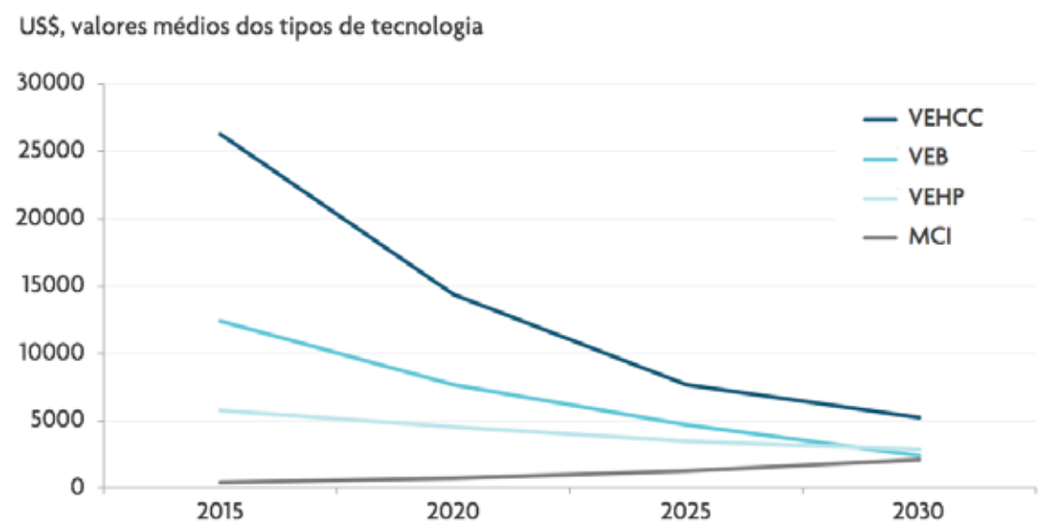
17. Principalmente nuclear e fontes renováveis

Como apresentado anteriormente, as políticas públicas privilegiam cada vez mais o controle das emissões de carbono – e a melhor utilização dos recursos energéticos. Tendo em vista que a tecnologia tradicional, à combustão interna, já atingiu um nível de desenvolvimento acumulado em décadas, o custo marginal para se obter esse aumento de eficiência é extremamente caro. Por outro lado, para tecnologias mais limpas, ainda em fase inicial de desenvolvimento, mesmo que hoje apresentem alto custo, o potencial de melhoria é tão maior que a redução de custo no longo prazo pode fazer sentido. Os incentivos fornecidos atualmente podem minimizar o diferencial de preço que existe, mas têm perspectivas de não serem mais necessários com o ganho de escala das novas tecnologias.

Em 2015, segundo estudo do ICCT, o preço adicional de aquisição de um veículo plug-in era de aproximadamente US$ 6 mil em relação a um veículo equivalente à combustão interna. Já os veículos à bateria tinham um adicional médio de US$ 12 mil.

Numa visão de médio prazo, as projeções são de que justamente a tecnologia de combustão interna e de propulsão elétrica devem caminhar em sentidos contrários quanto ao custo. A primeira, motivada pelas crescentes exigências de eficiência, deve encarecer, enquanto a segunda, puxada pelo desenvolvimento tecnológico e ganho de escala, deve baratear.

FIGURA 10 – INCREMENTO DE CUSTO EM RELAÇÃO A VEÍCULOS A COMBUSTÃO INTERNA*



Preço de referência dos veículos a combustão interna de 2010
Nota: Valor de conversão de Euro para Dólar 1,13 , dados de 23/08/2016

Fonte: ICCT "Electric vehicles: literature review of technology costs and carbon emissions", 2016

03 POTENCIAL IMPACTO NOS PRINCIPAIS SETORES RELACIONADOS

Diante de todos esses fatores, os carros elétricos já se mostram não mais como uma promessa, mas como uma realidade. Sua disseminação no mercado não é mais uma questão de "se" e sim de "quando" acontecerá. E isso terá impacto em diversos setores da economia, dos quais três devem ser afetados de forma mais significativa.

A indústria automotiva, naturalmente, pela mudança na cadeia de valor; o setor elétrico e a indústria de petróleo, pela migração da fonte energética dos veículos de combustíveis líquidos para a eletricidade.

Isso exige atenção de empresas e investidores às mudanças no ambiente de negócios, especialmente daqueles cujos projetos requerem planejamento de longo prazo.

INDÚSTRIA AUTOMOTIVA

O impacto na indústria automotiva deve acontecer em diversos elos da cadeia de valor, indo desde a fabricação de componentes dos carros, passando pela sua montagem, manutenção, até sua reciclagem e de suas partes. Governos em países com grandes montadoras estão priorizando o desenvolvimento de veículos elétricos com o objetivo de abrir caminho para a tecnologia e manter a cadeia de valor no país[18].

Além disso, a entrada de veículos elétricos abre outros ramos na cadeia de valor que devem representar novas oportunidades – como projeto, produção, implementação e operação de estações de recarga elétrica. Não apenas empresas da indústria automotiva, empresas de outros setores podem se aproveitar de sua *expertise* ou infraestrutura existente para prover esses serviços e verticalizar suas atuações, como distribuidoras de eletricidade ou de combustíveis. No entanto, *first comers* podem surgir, como empresas especializadas em algum segmento desta cadeia de valor.

O impacto na indústria automotiva deve acontecer em diversos elos da cadeia de valor, indo desde a fabricação de componentes dos carros, passando pela sua montagem, manutenção, até sua reciclagem e de suas partes

18. McKinsey, "EVolution Electric vehicles in Europe: gearing up for a new phase?", 2014veis

Ainda que existam impactos para as montadoras e fornecedores, o impacto da eletrificação dos veículos nesta indústria se limita muito mais a aspectos operacionais do que propriamente a mudanças em seus modelos de negócios[19].

Para a mudança nas linhas de produção, as montadoras terão que realizar investimentos na adequação das instalações existentes ou na construção de novas fábricas voltadas para um novo tipo de plataforma de automóveis. Empresas novas como a Tesla, apesar de enfrentarem grandes desafios de operacionalizar suas plantas, podem ter vantagens competitivas nesse processo pois, desde sua concepção, foram projetadas para a produção de veículos deste tipo, não carregando restrições para a otimização de suas fábricas.

Quanto à manutenção dos carros, existe um impacto potencial de redução nos custos desse serviço. Como os veículos elétricos possuem menos partes móveis e uma estrutura mais simples, estima-se que o custo de manutenção pode ser até um terço inferior ao de um carro à combustão interna[20]. O impacto financeiro reflete-se nos serviços de pós-venda das montadoras e nas empresas de manutenção.

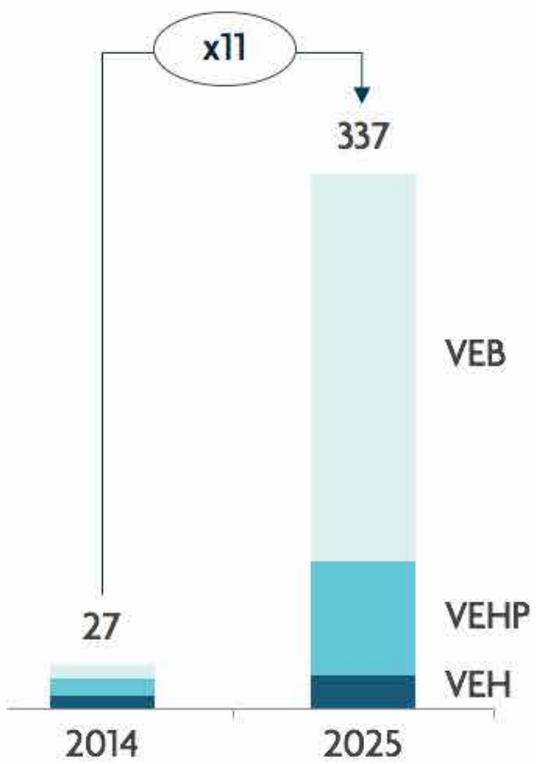
Todavia, o ponto mais crítico para a cadeia de valor automotiva é a questão de suprimento das baterias, hoje fundamentada na tecnologia de íon-lítio. Somente em função do crescimento das vendas de automóveis com baterias – incluindo *plug-in* e híbridos –, projeta-se que a demanda por lítio para esta finalidade deve crescer mais de dez vezes em cerca de dez anos[21]. A grande questão é que os recursos desse mineral são altamente concentrados em apenas 5 países: Bolívia, Chile, Estados Unidos, Argentina e China, que possuem cerca de 86% das reservas globais.

19. Uma outra tendência de mobilidade, como mencionado, é a introdução de veículos autônomos. Esta sim pode revolucionar diversas indústrias, em particular a indústria automotiva.
20. http://www.csmonitor.com/Business/In-Gear/2012/1207/Are-electric-cars-cheaper-to-maintain-than-gas-vehicles
21. Goldman Sachs Global Investment Research "What if I told you... lithium is the new gasoline", 2015

FIGURA 11 – LÍTIO (DEMANDA, PRINCIPAIS RESERVAS NO MUNDO E PROJEÇÃO DO PREÇO)

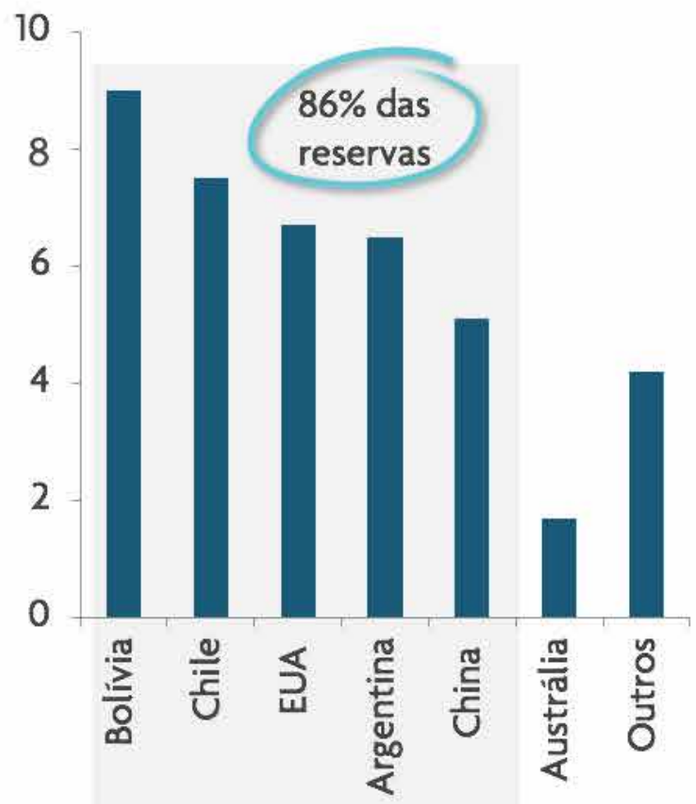
DEMANDA DE LÍTIO

Milhares de toneladas métricas



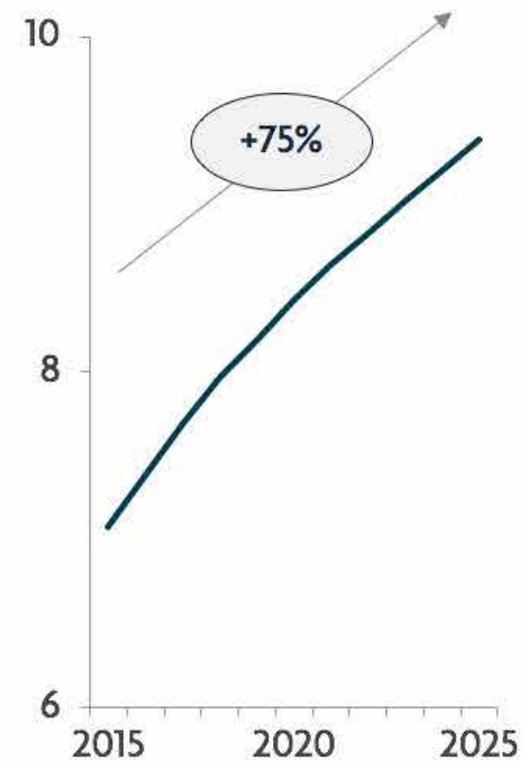
PRINCIPAIS RESERVAS DE LÍTIO NO MUNDO

Milhões de toneladas



PROJEÇÃO DO PREÇO DO LÍTIO[1]

US$/kg



1. Considerando 99.5% de carbonato de lítio

Fonte: Goldman Sachs Global Investment Research "What if I told you... lithium is the new gasoline", 2015; U.S Geological Survey 2015; Statista 2015

Dentre os avanços tecnológicos já vislumbrados, estão as baterias de lítio-oxigênio. Em meados de 2016, cientistas do Massachusetts Institute of Technology (MIT), nos EUA, anunciaram a descoberta desse novo tipo de bateria, que poderia armazenar o dobro de energia em relação às baterias atuais de íon-lítio. Apesar de ainda não serem comerciais, o projeto proposto para estas baterias parece não apresentar dificuldades até suas fases finais de implementação[22].

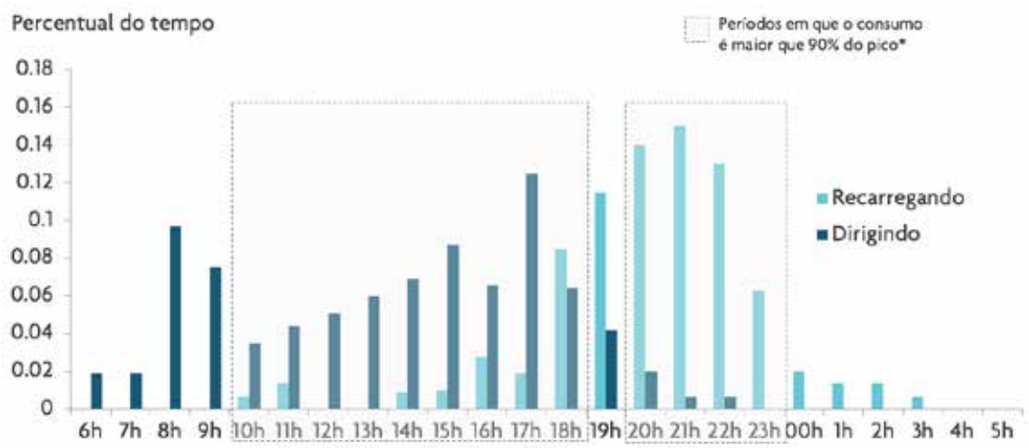
SETOR ELÉTRICO

Com a introdução em massa de carros elétricos na frota de veículos, a matriz energética do setor de transportes, hoje composta por 93% de derivados de petróleo[23], passará a ter uma parcela relevante de energia elétrica. Um estudo da Bloomberg New Energy Finance[24] projeta que, em 2040, o consumo global de eletricidade por veículos elétricos será de 2700 TWh, cerca de 11% do consumo total de energia de 2015.

Esse aumento no consumo de eletricidade pode ter impacto no setor elétrico, não apenas no aumento da demanda total de energia, mas também no aumento da potência requerida nos horários de pico.

Um levantamento piloto feito pelo Idaho National Laboratory em 5 Estados dos EUA, com o objetivo de mapear o perfil do tipo de utilização dos veículos, seja dirigindo ou recarregando, identificou que, para usuários que fazem a recarga em casa, o horário que concentra o maior percentual de uso é o final do dia, entre 18h e 22h. Se tomarmos como base o perfil de consumo de energia diário do Brasil, observamos que esses horários já concentram boa parte da demanda.

FIGURA 12 – PERFIL DE UTILIZAÇÃO DE VES AO LONGO DO DIA



* Relativo ao período de verão dos anos 2013 e 2014 no Brasil

Fonte: Eletrification Coalition "Eletrification Roadmap" 2009; EPE "Geração distribuída no horário de ponta", 2015

22. The Economist "Lithium-air batteries: A new type of electrical cell may displace the lithium-ion design", 2016
23. IEA "World Energy Outlook 2015", com dados referentes a 2013
24. http://about.bnef.com/press-releases/electric-vehicles-to-be-35-of-global-new-car-sales-by-2040/

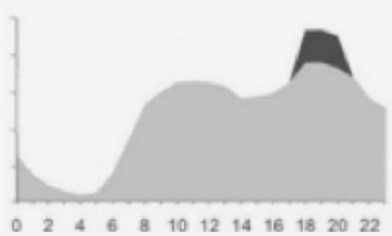
Assim, para mitigar os efeitos do aumento da demanda de pico, é necessário adotar medidas de incentivo à recarga nos horários de menor demanda, como a adoção de tarifas de eletricidade diferenciadas de acordo com o horário, em que o custo da eletricidade é medido numa base de energia por minuto.

Outro tipo de medida pode ser a implementação de sistemas que permitam a utilização da energia armazenada nas baterias como reserva de controle. O fornecimento de energia do veículo para a rede (*vehicle-to-grid*, V2G) poderia ser usado como um *backup* do sistema em caso de falta de energia, para a venda de energia pelo consumidor em horários de tarifas altas ou mesmo para estabilizar a rede em caso de flutuações não planejadas, reduzindo o risco do sistema.

O lado negativo desta solução é que, devido ao maior uso da bateria, por conferir a ela uma nova funcionalidade, existe maior risco de desgaste da bateria. Além disso, a rede não pode ter completa dependência desse sistema, pois não há confiabilidade na atuação dos agentes introduzidos (baterias dos veículos).

FIGURA 13 – TIPOS DE RECARGA

RECARGA NÃO CONTROLADA



VANTAGENS

- Simples implementação
- Maior adaptação e aceitação do consumidor

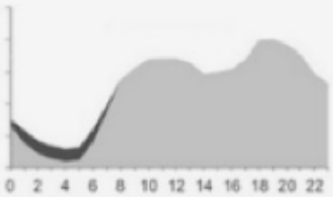
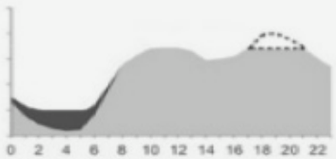
DESVANTAGENS

- Aumento da potência demandada no pico
- Sobrecarga de linhas e transformadores
- Necessidade de reforço da rede elétrica
- Aumento da intensidade de CO_2 e custo da eletricidade
- Variações de voltagem na rede

Fonte: Garcia-Villalobos et al "A review of smart charging approaches", 2014

CONTINUA ▶

FIGURA 13 – TIPOS DE RECARGA

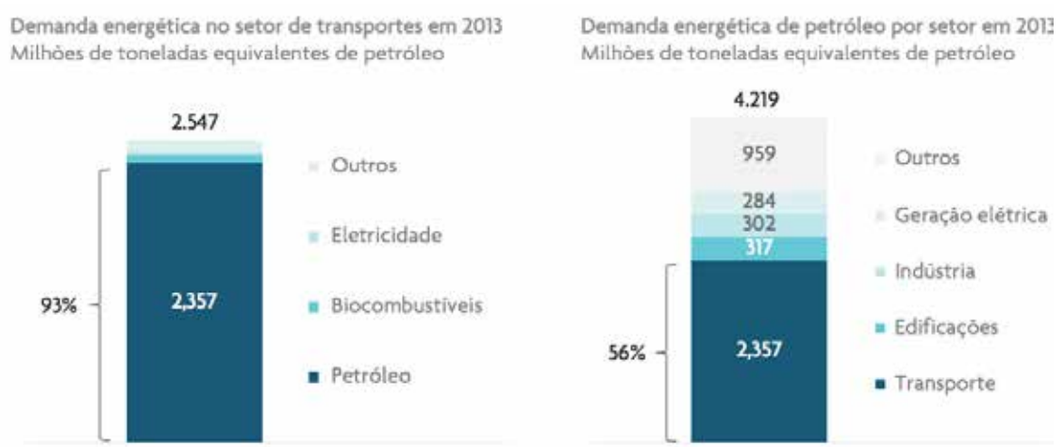
	VANTAGENS	DESVANTAGENS
RECARGA FORA DO PICO	• Simples implementação • Maior integração de fontes renováveis intermitentes	• Possível sobrecarga de transformadores e linhas e perdas de tensão
RECARGA INTELIGENTE 	• Provisão de serviços auxiliares • Maior integração de fontes renováveis intermitentes	• Implementação mais complexa • Necessidade de sistema de tecnologia e informação (TI)
RECARGA INTELIGENTE COM ECONOMIA NO PICO 	• Provisão de serviços auxiliares • Redução do pico de carga • Integração ótima de fontes renováveis intermitentes	• Implementação muito complexa • Degradação acelerada de baterias em função do fornecimento de energia à rede (V2G)

Fonte: Garcia-Villalobos et al "A review of smart charging approaches", 2014

INDÚSTRIA DE PETRÓLEO

O setor de transporte, composto por todos os tipos de modais – rodoviário, ferroviário, hidroviário e aéreo –, é historicamente dependente dos combustíveis fósseis para o suprimento de sua energia, que representa 93% do total consumido pelo setor em 2013. Adicionalmente, o setor de transporte é o mais relevante na demanda energética de petróleo, com 56%, e somente a referente a automóveis cerca de 20%[25].

FIGURA 14 – DEMANDA ENERGÉTICA (SETOR DE TRANSPORTES / PETRÓLEO POR SETOR)



Fonte: IEA "World Energy Outlook 2015"

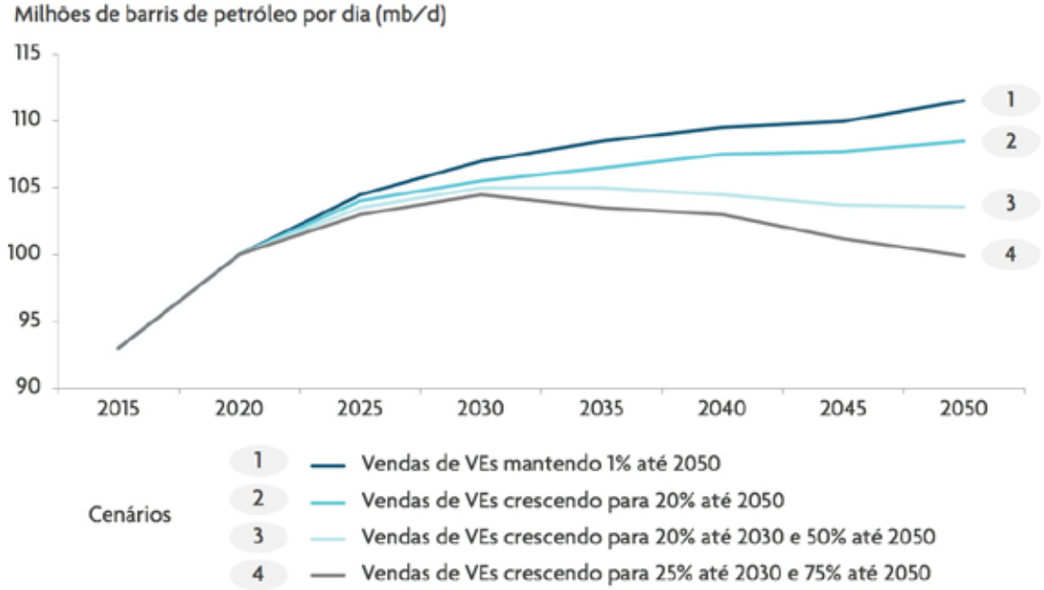
Isso ocorre porque os combustíveis derivados deste recurso são produtos de alta densidade energética. Em outras palavras, são excelentes baterias – e por muitos anos o mundo tem tomado proveito dessa característica para movimentar cargas e pessoas.

Com o avanço nas pesquisas em baterias para armazenamento de eletricidade, a tecnologia está conseguindo se aproximar da capacidade de estoque energético dos combustíveis fósseis – a mais nova descoberta são as baterias de lítio-oxigênio[26].

Com a maior penetração de veículos elétricos na frota de automóveis, a demanda de petróleo deve crescer cada vez menos, atingindo um possível pico nos próximos anos. Um estudo do Bank of America que considera 3 diferentes cenários de inserção de carros elétricos, além de ganhos de eficiência dos automóveis, conclui que no cenário base a demanda global de petróleo praticamente estabiliza a partir de 2030. Em cenários mais favoráveis aos veículos elétricos, em 2030, a demanda atinge o pico e passa a decair a diferentes taxas, dependendo do percentual de penetração adotado.

25. Bank of America "The Oil Gusher: Electric vehicles driving oil demand towards an early peak" 2016
26. Como já mencionado na seção sobre os impactos no setor automotivo

FIGURA 15 – DEMANDA GLOBAL DE PETRÓLEO ATÉ 2050



Fonte: BofA Merrill Lynch "Oil Gusher: Electric vehicles driving oil demand towards an early peak", 2016

Diante dessas perspectivas, a indústria de O&G pode estar caminhando para um período em que o mercado terá uma nova dinâmica devido à mudança de comportamento da demanda.

No segmento de *downstream*, mais especificamente quanto aos postos de combustíveis, a diversificação da matriz energética do setor de transporte pode representar uma oportunidade de se utilizar de novas fontes para diversificar também seus produtos. Além dos combustíveis tradicionais – gasolina, etanol e diesel – estes estabelecimentos podem oferecer também o abastecimento de energia elétrica.

04 OPORTUNIDADES E NOVOS MODELOS DE NEGÓCIOS

A viabilização de veículos elétricos, passando a ser parte integrante da frota de veículos, proporciona oportunidades para alguns tipos de negócios existentes e também para criação de novos modelos. A respeito dos setores já mencionados – como setor automotivo, setor elétrico, setor de petróleo e distribuição de combustíveis –, na tabela a seguir, apresenta-se uma série de novas oportunidades emergentes.

TABELA 4 – OPORTUNIDADES DE NOVOS NEGÓCIOS

MONTADORA	Verticalização da atuação	Construção da infraestrutura e disponibilização de serviços exclusivos de recarga dos veículos
	Aluguel de baterias	Aluguel das baterias separadamente, deduzindo do valor do carro e fornecendo serviços de troca/reciclagem
INFRAESTRUTURA DE RECARGA	Cobrança de serviços de recarga	Utilização de cartões que dão acesso a postos de carga e que enviam a cobrança da eletricidade usada
	Aplicativos de navegação	Localização de estações de recarga disponíveis e que sejam compatíveis com o veículo
	Instalação de pontos de recarga	Fornecimento de serviços de instalação e manutenção de pontos de carga em residências ou empresas
	Operação de pontos de recarga	Gerenciamento de rede postos de recarga em combinação de outros serviços (de conveniência por exemplo), como em postos de gasolina
	Troca de bateria	Disponibilização de troca de baterias para agilizar o tempo de recarga ou como solução alternativa para problemas equipamento de recarga
INFRAESTRUTURA ELÉTRICA	Aplicação de *smart grids*	Coordenação inteligente da recarga de veículos para minimizar o impacto na rede elétrica
	Vehicle-to-grid	Utilização da energia armazenada nos veículos como fonte energética para balancear déficits entre oferta e demanda

Fontes: McKinsey "Electric Vehicles in Europe: gearing up for a new phase?", 2014

Além disso, outras oportunidades mais relacionadas ao aspecto da mobilidade podem ser exploradas. Aproveitando-se do fato de que, apesar dos veículos elétricos terem o preço inicial mais alto, possuem por outro lado menor custo de manutenção e combustível (custos variáveis), a sua aplicação em serviços de alta rodagem como fretes, locação e taxis pode ser financeiramente atrativa e já tem surgido negócios deste tipo no mundo.

FIGURA 16 – CASOS DE FROTAS ESPECÍFICAS DE VEÍCULOS ELÉTRICOS

autolib'	NISSAN	multicity CITROËN
FRANÇA **Compartilhamento de carro** **Frota 100% elétrica**	**EUROPA** **Táxis elétricos** **Mais de 800 veículos**	**ALEMANHA** **Compartilhamento de carro** **Frota 100% elétrica**
Téo	CAR 2GO	LA POSTE
MONTREAL **Táxis com frota 100% elétrica** **60 veículos**	**EUROPA E AMÉRICA DO NORTE** **Cerca de 1.650 veículos elétricos**	**FRANÇA** **Agência de entrega** **Mais de 6.000 veículos elétricos**

05 CONCLUSÃO

Os veículos elétricos são máquinas mais eficientes do que as atuais e fazem sentido tanto em termos energéticos quanto de emissões. Atualmente, estão em fase de melhoria para atingir um nível de competitividade com os veículos tradicionais e, por isso, são altamente dependentes dos incentivos públicos para equiparar o preço, fundamental para a expansão em larga escala. Como disse Carlos Ghosn, CEO da Renault-Nissan, "se houver penalidade de preço, as pessoas simplesmente não compram"[27].

27. The Guardian "Are we on the brink of an electric car revolution?", 2015

Com o benefício de serem menos poluentes, a inserção de novas tecnologias automotivas traz também a possibilidade de inovação no setor, além de se desvincular de uma única tecnologia, que predominou já por muitos anos.

Mesmo tendo-se observado uma recente melhora nas perspectivas de disseminação deste tipo de tecnologia, ainda existem muitas barreiras, sejam elas técnicas, tecnológicas ou financeiras. Dentre estas, cabe destacar a construção e adaptação da infraestrutura industrial de fábricas e fornecedores das montadoras, melhoria da infraestrutura de reabastecimento dos veículos, viabilização econômica da tecnologia e aceitação pelo consumidor, dentre outras.

Nessa corrida, largam na frente os países desenvolvidos, detentores do capital necessário para financiamento da pesquisa e dos incentivos, bem como do conhecimento para o desenvolvimento tecnológico. Entretanto, por mais que inicialmente veja-se a disseminação mais restrita a este conjunto de países, é improvável que a indústria automotiva não procure, com o ganho de escala das vendas, mercados globais.

Por mais que inicialmente veja-se a disseminação mais restrita a este conjunto de países, é improvável que a indústria automotiva não procure, com o ganho de escala das vendas, mercados globais

Investimentos de grande porte pelas principais montadoras do mundo já estão sendo realizados. Por ter uma presença global, ser exportadora de tecnologia e de tendências na indústria, é pouco provável que a indpustria não pretenda levar para suas cadeias globais os ganhos de eficiência e produtividade obtidos a partir da nova tecnologia.

FOTO: PETER JOHN MARDABLE

Nesse contexto, ainda que apresente elementos que retardem esse efeito, como uma presença forte de biocombustíveis na matriz de transportes e uma perspectiva de grande crescimento na produção de petróleo, o Brasil dificilmente deve não ter presente em suas vias esses veículos.

Tudo isso mostra que, a direção está dada, resta-nos saber a que ritmo o consumidor irá exigir essas mudanças e a que velocidade o mercado conseguirá implementá-las.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- **AT KEARNEY.** Great Leap Forward. 2009.
- **BLOOMBERG.** Elon Musk: reveals how he forecasts Tesla´s future. Disponível em: http://www.bloomberg.com/news/articles/2016-07-21/elon-musk-reveals-how-he-forecasts-tesla-s-future
- **BLOOMBERG.** VW pushes into electric vehicles sets margin target for 2025. Disponível em: http://www.bloomberg.com/news/articles/2016-06-16/vw-pushes-into-electric-vehicles-sets-margin-target-for-2025
- **BMW.** BMW i. Disponível em: http://www.bmwusa.com/bmw/bmwi
- **BANK OF AMERICA MERRILL LYNCH.** Oil Gusher: Electric vehicles driving oil demand towards an early peak. 3 de junho de 2016.
- **CLEAN ENERGY MANUFACTURING ANALYSIS CENTER.** Automotive Lithium-ion Battery (LIB) Supply Chain and U.S. Competitiveness Considerations. Junho de 2015.
- **CENTER ON GLOBALIZATION, GOVERNANCE & COMPETITIVENESS, DUKE UNIVERSITY.** Lithium-ion Batteries for Electric Vehicles: The U.S. Value Chain. 5 de outubro de 2010.
- **ECO-BUSINESS.** Norway could ban new fuel-powered cars by 2025. Disponível em: http://www.eco-business.com/news/norway-could-ban-new-fuel-powered-cars-by-2025/
- **ELECTRIC POWER RESEARCH INSTITUTE (EPRI).** Total cost of ownership model for current plug-in electric vehicles. 10 de junho de 2013.
- **EUROPEAN COMMISSION.** EU Energy, Transport and GHG Emissions – Trends to 2050. 16 de dezembro de 2013.
- **ELECTRIFICATION COALITION.** Electrification Roadmap. 2009.
- **EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA (EPE).** Balanço Energético Nacional. 2016.
- **EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA (EPE).** Geração distribuída no horário de ponta. 2015.
- **GARCIA-VILLALOBOS.** A review of smart charging approaches. 2014.
- **GOLDMAN SACHS INVESTMENT RESEARCH.** What if I told you...lithium is the new gasoline. 2 de dezembro de 2015.
- **GENERAL MOTORS (GM).** Electric Hybrid Vehicles. Disponível em: http://www.chevrolet.com/electric-hybrid-vehicles.html.
- **HYUNDAI.** Eco-friendly vehicles. Disponível em: https://www.google.com.br/search?q=hyundai&oq=hyundai+&aqs=chrome.0.0j69i60l2j69i59j0l2.1383j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8#q=hyundai+eletric+vehicles.
- **INTERNATIONAL ENERGY AGENCY (IEA).** Global EV Outlook 2015. 2015.
- **INTERNATIONAL ENERGY AGENCY (IEA).** Global EV Outlook 2016. 2016.
- **INTERNATIONAL ENERGY AGENCY (IEA).** World Energy Outlook 2015. 2016.
- **MOTOR INTELLIGENCE.** Total U.S. Light Vehicle Retail Sales.
- **MCKINSEY & COMPANY.** Automotive revolution – perspective towards 2030. Janeiro de 2016.
- **MCKINSEY & COMPANY.** A road map to the future for the auto industry. Outubro de 2014.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- **MCKINSEY & COMPANY.** Electric vehicles in Europe: gearing up for a new phase? Abril de 2014.
- **NISSAN.** Electric Vehicles. Disponível em: https://www.nissan.co.uk/range/electric-cars.html.
- **ORGANISATION INTERNATIONALE DES CONSTRUCTEURS D`AUTOMOBILES (OICA).** Global sales. Disponível em: http://www.oica.net/.
- **SCIENCE ALERT.** The Netherlands is making moves to ban non-electric vehicles by 2025. Disponível em: http://www.sciencealert.com/the-netherlands-is-making-moves-to-ban-all-non-electric-vehicles-by-2025
- **STATISTA.** Global car sales by manufacturer in 2015 (in million units). 2015
- **TESLA MOTORS.** Tesla. Disponível em: https://www.tesla.com/
- **THE INTERNATIONAL COUNCIL ON CLEAN TRANSPORTATION (ICCT).** Electric vehicles: Literature review of technology costs and carbon emissions. 15 de julho de 2016.
- **THE GUARDIAN.** Electric vehicle charge points to outnumber petrol stations by 2020. Disponível em: https://www.theguardian.com/environment/2016/aug/04/electric-vehicle-charge-points-to-outnumber-petrol-stations-by-2020-say-nissan
- **THE GUARDIAN.** Ford to invest billions to boost range of electric cars. Disponível em: https://www.theguardian.com/business/2015/dec/11/ford-to-invest-billions-to-boost-range-of-electric-cars
- **THE INTERNATIONAL COUNCIL ON CLEAN TRANSPORTATION (ICCT).** Comparison of Leading Electric Vehicle Policy and Deployment in Europe. Maio de 2016.
- **THE INTERNATIONAL COUNCIL ON CLEAN TRANSPORTATION (ICCT).** Principles for effective electric vehicle incentive design. Junho de 2016.
- **THE ECONOMIC TIMES.** India aims to become 100% e-vehicle nation by 2030: Pyush Goyal. Disponível em: http://economictimes.indiatimes.com/industry/auto/news/industry/india-aims-to-become-100-e-vehicle-nation-by-2030-piyush-goyal/articleshow/51551706.cms
- **TOYOTA.** EV Electric Vehicle. Disponível em: http://www.toyota-global.com/innovation/environmental_technology/electric_vehicle/
- **U.S. DEPARTMENT OF ENERGY.** Clean Cities Program. Disponível em: https://cleancities.energy.gov/
- **U.S. GEOLOGICAL SURVEY.** Lithium. 2015.
- **WORLD RESOURCES INSTITUTE.** Seeing is Believing: Creating a New Climate Economy in the United States. Outubro de 2014.
- **WARDSAUTO.** U.S. Vehicle Sales. Disponível em: http://wardsauto.com/data-center
- **WORLD ECONOMIC FORUM.** Japan now has more electric charging points than petrol stations. Disponível em: https://www.weforum.org/agenda/2016/05/japan-now-has-more-electric-charging-points-than-petrol-stations/
- **WOOD MACKENZIE.** Electric vehicles have the potential to be a significant disruptive force for commodities markets. 20 de junho de 2016.

CATAVENTO

www.catavento.biz